

Окислительно-восстановительные реакции (для ОГЭ)

Какие реакции относятся к окислительно-восстановительным?
Какие вещества являются окислителями, а какие — восстановителями?
Какие типы окислительно-восстановительных реакций вы знаете?

Кроме кислотно-основных взаимодействий, происходящих в растворах, в основе которых лежит обмен протонами между реагентами, в природе, в живых организмах, а также в химической промышленности имеют огромное значение окислительно-восстановительные реакции (ОВР).

Важнейшим признаком ОВР является изменение *степени окисления* элементов.

Степень окисления соответствует заряду, который возник бы на атоме данного элемента в химическом соединении, если предположить, что все электронные пары, за счёт которых этот атом связан с другими атомами, полностью сместились к атомам элементов с большей электроотрицательностью. Напомним правила вычисления степени окисления.

Правила вычисления степени окисления

1. Степень окисления атомов в простых веществах всегда равна нулю: H_2^0 , Cl_2^0 , Fe^0 .

2. Алгебраическая сумма степеней окисления всех атомов, входящих в состав молекулы, всегда равна нулю, а в сложном ионе эта сумма равна заряду иона.

3. Постоянную степень окисления в соединениях имеют: щелочные металлы (+1), щёлочноземельные металлы (+2), фтор (-1).

4. Степень окисления водорода в большинстве соединений равна +1, но в гидридах металлов (NaH , CaH_2) степень окисления водорода -1.

5. Для кислорода характерна степень окисления -2, однако в соединении со фтором степень окисления кислорода +2, а в пероксидах, содержащих группу $-\text{O}-\text{O}-$, степень окисления кислорода -1.

6. Для атомов любых элементов положительная степень окисления не может превышать величину, равную номеру группы Периодической системы Д.И. Менделеева, в которой находится данный элемент.

Например, в соединении $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ степень окисления хрома (x) равна:

$$2 \cdot (+1) + 2 \cdot (x) + 7 \cdot (-2) = 0, \quad x = +6$$

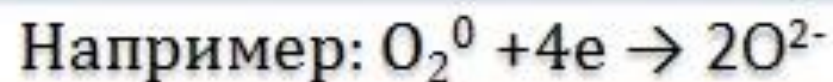
ОВР – это реакции, в результате которых происходит изменение степеней окисления атомов.



Окислитель

это частица (атом, молекула или ион), которая **присоединяет** электроны. Степень окисления окислителя **уменьшается**.
Идет процесс **восстановления**

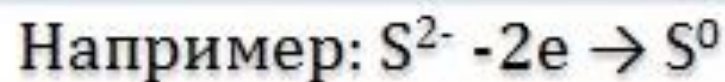
Окислитель восстанавливается



Восстановитель

это частица (атом, молекула или ион), которая **отдает** электроны. Степень окисления восстановителя **увеличивается**. При этом протекает процесс **окисления**

Восстановитель окисляется



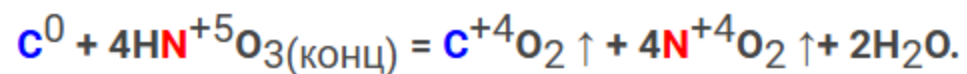
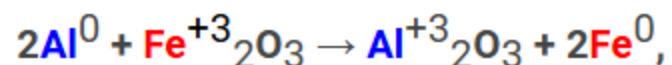
В лабораторной практике наиболее часто используются следующие **окислители**:

- *перманганат калия (KMnO_4);*
- *дихромат калия ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$);*
- *азотная кислота (HNO_3);*
- *концентрированная серная кислота (H_2SO_4);*
- *пероксид водорода (H_2O_2);*
- *оксиды марганца (IV) и свинца (IV) (MnO_2 , PbO_2);*
- *расплавленный нитрат калия (KNO_3) и расплавы некоторых других нитратов .*

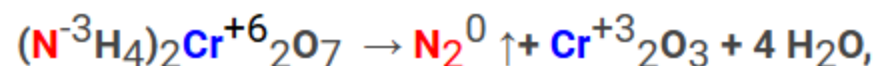
К **восстановителям**, которые применяются **в лабораторной практике** относятся:

- *магний (Mg), алюминий (Al), цинк (Zn) и другие активные металлы;*
- *водород (H_2) и углерод (C);*
- *иодид калия (KI);*
- *сульфид натрия (Na_2S) и сероводород (H_2S);*
- *сульфит натрия (Na_2SO_3);*
- *хлорид олова ($SnCl_2$).*

Межмолекулярные реакции протекают с изменением степени окисления **разных элементов** из **разных реагентов**. При этом образуются **разные продукты окисления и восстановления**.



Внутримолекулярные реакции – это такие реакции, в которых **элемент-окислитель** и **элемент-восстановитель** входят в состав **одного** вещества:



Реакции диспропорционирования (самоокисления-самовосстановления) – это такие реакции, в которых окислитель и восстановитель – **один и тот же элемент одного реагента**, который при этом переходит в **разные продукты**:



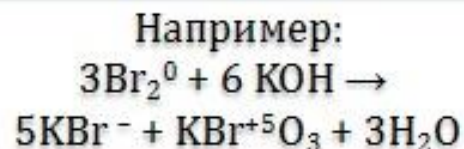
Репропорционирование (конпропорционирование, **контрдиспропорционирование**) – это реакции, в которых окислитель и восстановитель – это **один и тот же элемент**, который из **разных реагентов** переходит в **один продукт**. Реакция, обратная диспропорционированию.



Окислительно-восстановительные реакции

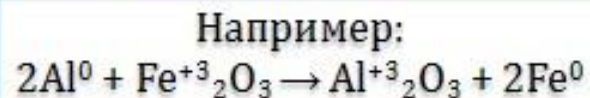
Диспропорционирование

Окислитель и восстановитель – **один и тот же элемент одного реагента** переходит в **разные продукты**



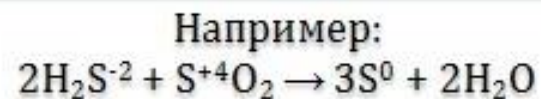
Межмолекулярные

Окислитель и восстановитель – **разные элементы из разных реагентов** переходят в **разные продукты**



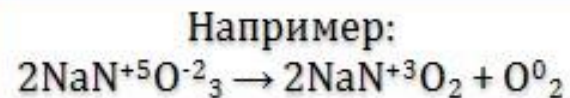
Репропорционирование

Окислитель и восстановитель – **один и тот же элемент из разных реагентов** переходит в **один продукт**



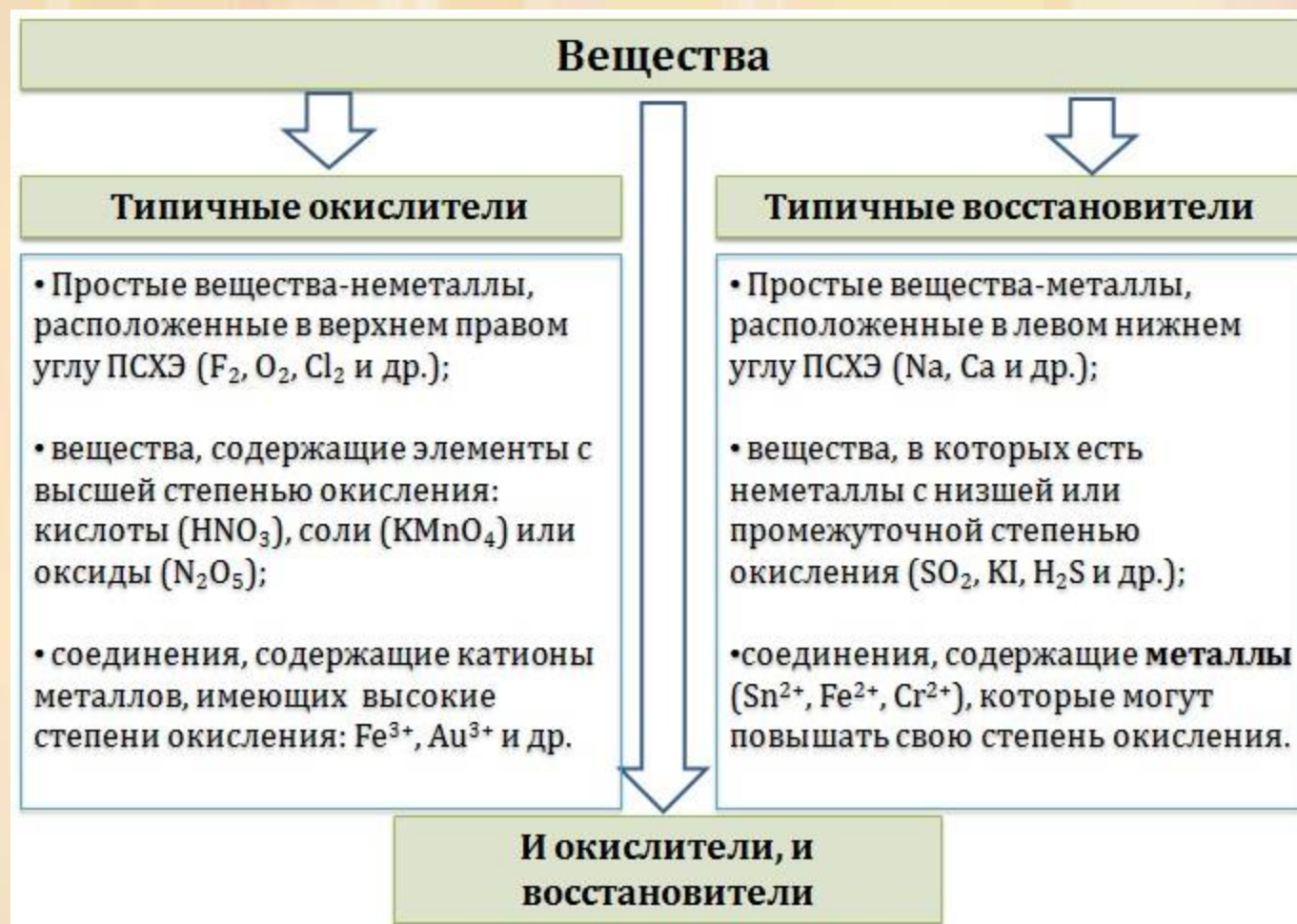
Внутримолекулярные

Окислитель и восстановитель – **разные элементы из одного реагента** переходят в **разные продукты**



К **типичным окислителям** относят:

- **простые вещества-неметаллы** с наиболее сильными окислительными свойствами (фтор F_2 , кислород O_2 , хлор Cl_2);
- сложные вещества, в составе которых есть **ионы металлов или неметаллов с высокими положительными (как правило, высшими) степенями окисления**: кислоты ($HN^{+5}O_3$, $HCl^{+7}O_4$), соли ($KN^{+5}O_3$, $KMn^{+7}O_4$), оксиды ($S^{+6}O_3$, $Cr^{+6}O_3$)
- соединения, содержащие некоторые **катионы металлов**, имеющих **высокие степени окисления**: Pb^{4+} , Fe^{3+} , Au^{3+} и др.



Вещества



Типичные окислители

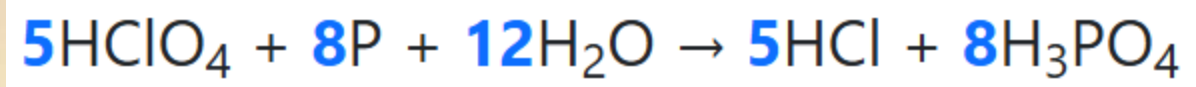
- Простые вещества-неметаллы: фтор F_2 , кислород O_2 , озон O_3 ;
- Перманганат калия $KMnO_4$, манганат калия K_2MnO_4 , оксид марганца (IV) MnO_2 ;
- Дихромат калия $K_2Cr_2O_7$, хромат калия K_2CrO_4 ;
- Азотная кислота HNO_3 , конц. серная кислота H_2SO_4 ;
- Пероксид водорода H_2O_2 ;
- Оксид меди (II) CuO , оксид серебра (I) Ag_2O , оксид свинца (IV) PbO_2 ;
- Ионы тяжелых металлов (Ag^+ , Au^{3+});
- Хлорид железа (III) $FeCl_3$;
- Гипохлориты, хлораты и перхлораты;
- «Царская водка»;
- Анод при электролизе.

Типичные восстановители

- Металлы, водород;
- Уголь, оксид углерода (II) CO ;
- Сероводород H_2S , оксид серы (IV) SO_2 , сернистая кислота H_2SO_3 и ее соли;
- Йодоводород HI , бромоводород HBr ;
- Хлорид олова (II) $SnCl_2$, сульфат железа (II) $FeSO_4$, сульфат марганца (II) $MnSO_4$, сульфат хрома (III) $Cr_2(SO_4)_3$;
- Азотистая кислота HNO_2 , аммиак NH_3 , гидразин N_2H_4 , оксид азота (II) NO ;
- Фосфористая кислота H_3PO_3 ;
- Альдегиды, спирты, муравьиная и щавелевая кислоты, глюкоза;
- Катод при электролизе.

хлорная кислота ($HClO_4$) является **сильным окислителем, особенно в безводном состоянии**. Это связано с тем, что хлор в ней находится в высшей степени окисления +7

Двухвалентное железо (Fe^{2+}) и трехвалентное железо (Fe^{3+})



Окислители — акцепторы электронов

1. Окислители, проявляющие окислительные свойства при повышенной или очень высокой температуре:

Cl_2 , F_2 , KClO_3 , K_2FeO_4 , KMnO_4 , KNO_3 , $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$, MnO_2 , NaBiO_3 , Na_2O_2 , O_2 , PbO_2 , $(\text{Pb}_2^{\text{II}}\text{Pb}^{\text{IV}})\text{O}_4$.

2. Окислители, проявляющие окислительные свойства в кислотной среде (вещества расположены по уменьшению окислительной способности):

F_2 , Na_2O_2 , $\text{NiO}(\text{OH})$, $(\text{Pb}_2^{\text{II}}\text{Pb}^{\text{IV}})\text{O}_4$, O_3 , $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$, K_2FeO_4 , NaBiO_3 , $\text{CoO}(\text{OH})$, H_2O_2 , KMnO_4 , KBrO_3 , PbO_2 , Cl_2 , $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, MnO_2 , O_2 , KNO_2 , KIO_3 , Br_2 , HNO_3 (конц.), I_2 , H_2SO_4 (конц.), H^+ (разб.).

3. Окислители, проявляющие окислительные свойства в щелочной среде:

F_2 , $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$, Cl_2O_3 , Na_2O_2 , Br_2 , H_2O_2 , NaClO , NaBrO , KMnO_4 , I_2 , O_2 , PbO_2 , $(\text{Pb}_2^{\text{II}}\text{Pb}^{\text{IV}})\text{O}_4$, K_2CrO_4 , H_2O .

4. Окислительные свойства проявляют кислородсодержащие соединения галогенов в кислотной среде:

HCl^{+1}O , а также соли

$\text{HCl}^{+3}\text{O}_2$, а также соли

$\text{HCl}^{+5}\text{O}_3$, а также соли

$\text{HBr}^{+5}\text{O}_3$, а также соли

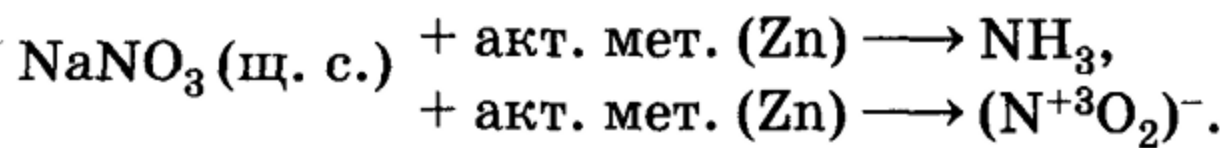
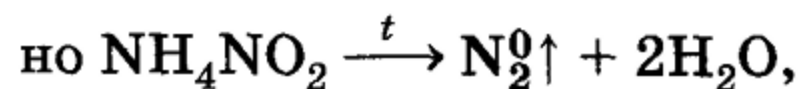
$\text{HCl}^{+7}\text{O}_4$, а также соли

Однако $2\text{HI}^{+5}\text{O}_3 + 10\bar{e} \longrightarrow \text{I}_2^0$.

Γ^{-1} , например

HCl^{-1} , HBr^{-1} , KCl^{-1} .

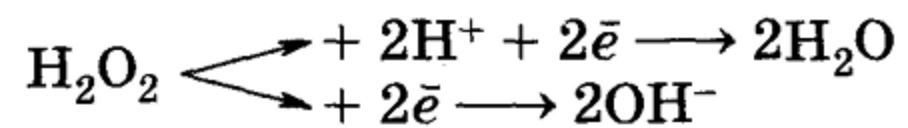
6. Окислительные свойства проявляет азотистая кислота, а также нитриты и нитраты:



7. Окислительные свойства проявляет оксид серы (IV)
 SO_2 :



9. Окислительные свойства проявляет пероксид водорода:



Восстановители — доноры электронов

1. Вещества, проявляющие восстановительные свойства при повышенной или очень высокой температуре, например при сплавлении твердых веществ:

Al, C(кокс), CO, Ca, H₂, K, Mg, Na, S, Si, Se.

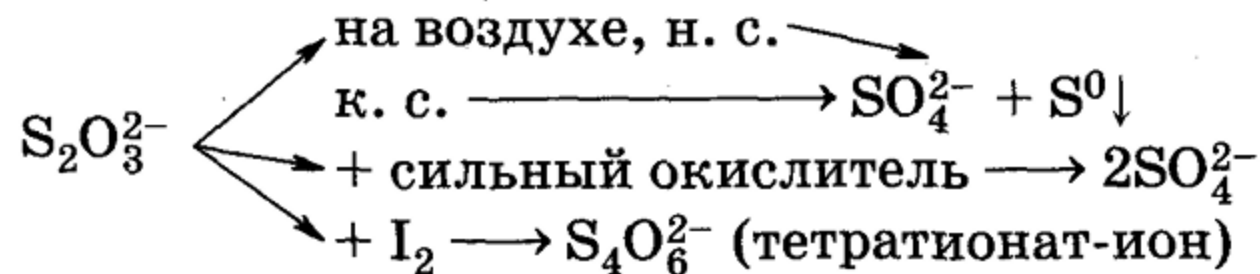
2. Восстановители в кислотной среде (вещества расположены в порядке уменьшения восстановительной способности):

Ca, Na, Mg, CaH₂, H(атомарный), (NH₃OH)Cl, Al, Zn, H₃PO₂, H₂C₂O₄, H₃PO₃, (N₂H₅)Cl, Na₂SO₃, H₂, TiCl₃, H[SnCl₃], H₂S, SO₂, C₂H₅OH, H₂O₂, KI, FeSO₄, KNO₂, HCl(конц.).

3. Восстановители в щелочной среде:

NH₂OH(конц.), Ca, H(атомарный), Mg, Li[AlH₄], Al, CaH₂, Na(PH₂O₂), SO₂, Na₂(PHO₃), Zn, N₂H₄(конц.), Na[Sn(OH)₃], Na₂SO₃, H₂, Na₂S.

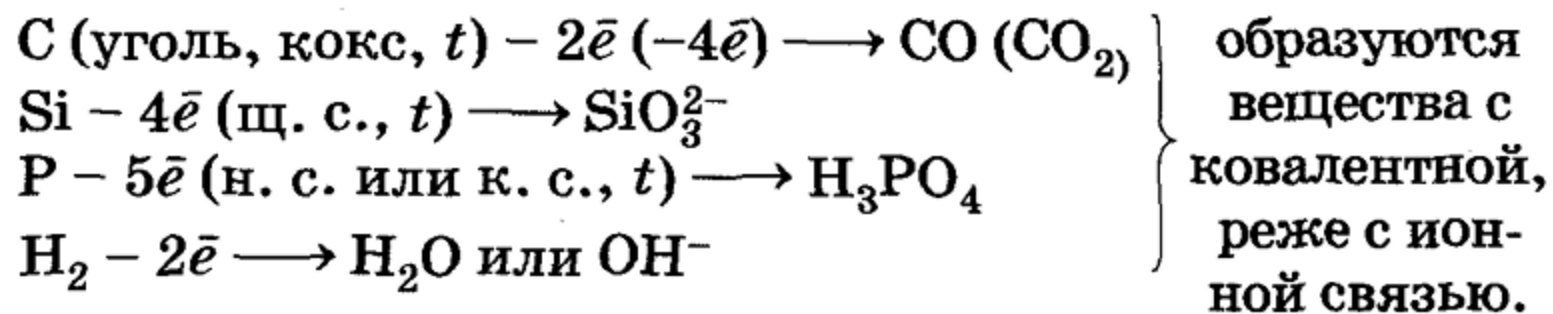
4. Восстановительные свойства тиосульфат-иона:



и др., пример 340.

6. Восстановительные свойства некоторых неметаллов.

Неметаллы проявляют восстановительные свойства при нагревании или при очень высоких температурах:



7. Восстановительные свойства некоторых металлов:

$\text{Zn} - 2\bar{e} \xrightarrow{\text{щ. с.}} \text{ZnO}_2^{2-}$, (Na_2ZnO_2 или $\text{Na}_2[\text{Zn}(\text{OH})_4]$); пример 1018;

18

$\text{Al} - 3\bar{e} \xrightarrow{\text{щ. с.}} [\text{Al}(\text{OH})_4]^-$, $\text{Na}[\text{Al}(\text{OH})_4]$; пример 1024;

$\text{Pb} - 2\bar{e} \xrightarrow{\text{щ. с.}} [\text{Pb}(\text{OH})_3]^{4-}$, $\text{K}[\text{Pb}(\text{OH})_3]$; пример 1016;

$\text{K} - 1\bar{e} \longrightarrow \text{K}^+$; пример 216 и др.

8. Восстановительные свойства пероксида водорода.

$\text{H}_2\text{O}_2 - 2\bar{e} \longrightarrow \text{O}_2\uparrow + 2\text{H}^+$,

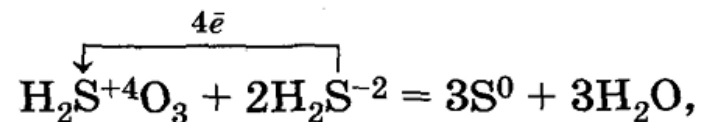
$\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{OH}^- - 2\bar{e} \longrightarrow \text{O}_2\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ (восстановительный распад).

9. В органических соединениях в ряду:

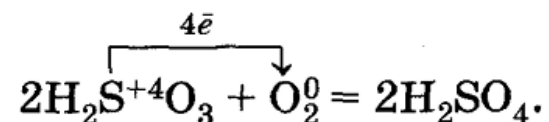
алкан < алкен < алкин < спирт < альдегид <
< карбоновая кислота < оксид углерода (II)

повышается с. о. углерода, уменьшается способность
к окислению.

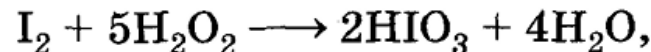
Некоторые вещества, которые в составе имеют элементы с промежуточной степенью окисления, могут проявлять как окислительные, так и восстановительные свойства. Например, в реакции, уравнение которой



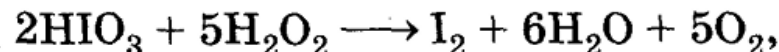
H_2SO_3 — окислитель, так как сероводород, где с. о. серы -2 , может быть только восстановителем. При взаимодействии сернистой кислоты с кислородом H_2SO_3 — восстановитель, так как кислород сильный окислитель:



Среда, в которой идет химическая реакция, также влияет на окислительно-восстановительные свойства веществ. Например, в реакции, уравнение которой

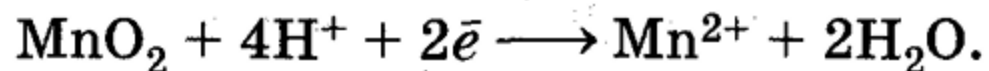
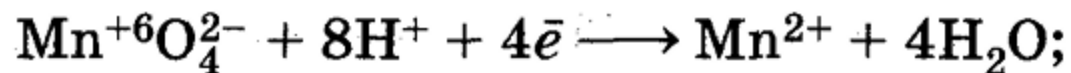


при $\text{pH} = 1,0$ пероксид водорода — окислитель, а в реакции, уравнение которой:

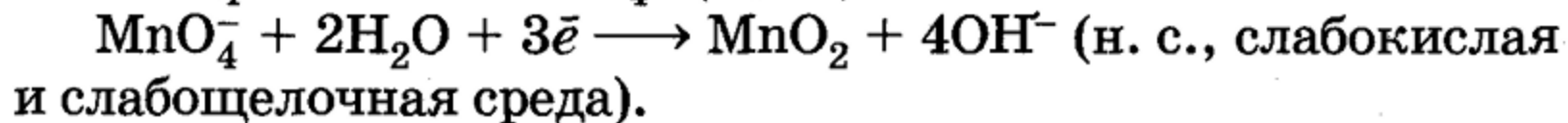
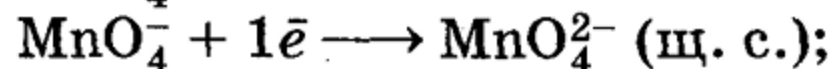
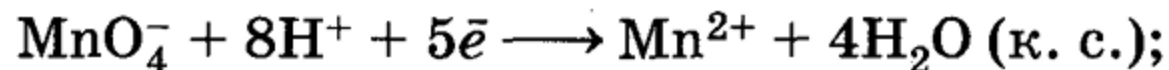


при $\text{pH} = 2,0$ пероксид водорода — восстановитель.

Манганат калия K_2MnO_4 и оксид марганца (IV) MnO_2 проявляют окислительные свойства только в кислотной среде:



Перманганат калия KMnO_4 проявляет окислительные свойства в любой среде:



Сила окислителей увеличивается в кислотной среде, а восстановителей — в щелочной среде.

Период	Ряд	Г Р У П П Ы Э Л Е М Е Н Т О В									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
1	1	(H)						H 1,00797 Водород	He 4,0026 Гелий	Обозначение элемента Атомный номер Li 3 Литий 6,939 Относительная атомная масса	
2	2	Li 6,939 Литий	Be 9,0122 Бериллий	B 10,811 Бор	C 12,01115 Углерод	N 14,0067 Азот	O 15,9994 Кислород	F 18,9984 Фтор	Ne 20,179 Неон		
3	3	Na 22,9898 Натрий	Mg 24,305 Магний	Al 26,9815 Алюминий	Si 28,086 Кремний	P 30,9738 Фосфор	S 32,064 Сера	Cl 35,453 Хлор	Ar 39,948 Аргон		
4	4	K 39,102 Калий	Ca 40,08 Кальций	21 44,956 Sc Скандий	22 47,90 Ti Титан	23 50,942 V Ванадий	24 51,996 Cr Хром	25 54,9380 Mn Марганец	26 55,847 Fe Железо	27 58,9330 Co Кобальт	28 58,71 Ni Никель
	5	29 63,546 Cu Медь	30 65,37 Zn Цинк	Ga 69,72 Галлий	Ge 72,59 Германий	As 74,9216 Мышьяк	Se 78,96 Селен	Br 79,904 Бром	Kr 83,80 Криптон		
5	6	Rb 85,47 Рубидий	Sr 87,62 Стронций	39 88,905 Y Иттрий	40 91,22 Zr Цирконий	41 92,906 Nb Ниобий	42 95,94 Mo Молибден	43 [99] Tc Технеций	44 101,07 Ru Рутений	45 102,905 Rh Родий	46 106,4 Pd Палладий
	7	47 107,868 Ag Серебро	48 112,40 Cd Кадмий	In 114,82 Индий	Sn 118,69 Олово	Sb 121,75 Сурьма	Te 127,60 Теллур	I 126,9044 Иод	Xe 131,30 Ксенон		
6	8	Cs 132,905 Цезий	Ba 137,34 Барий	57 138,91 La* Лантан	72 178,49 Hf Гафний	73 180,948 Ta Тантал	74 183,85 W Вольфрам	75 186,2 Re Рений	76 190,2 Os Осмий	77 192,2 Ir Иридий	78 195,09 Pt Платина
	9	79 196,967 Au Золото	80 200,59 Hg Ртуть	Tl 204,37 Таллий	Pb 207,19 Свинец	Bi 208,980 Висмут	Po [210]* Полоний	At [210] Астат	Rn [222] Радон		
7	10	Fr [223] Франций	Ra [226] Радий	89 [227] Ac** Актиний	104 [261] Rf Резерфордий	105 [262] Db Дубний	106 [263] Sg Сиборгий	107 [262] Bh Борий	108 [265] Hs Хассий	109 [266] Mt Майтнерий	110 [271] Ds Дармштадтий
	11	111 [272] Rg Рентгений	112 [285] Cn Коперниций	Nh [286] Нихоний	Fl 114 Флеровий	Mc 115 Московский	Lv 116 Ливерморий	Ts 117 Теннессин	Og [294] Оганесон		

Лантаноиды*	58 140,12 Ce Церий	59 140,907 Pr Празеодим	60 144,24 Nd Неодим	61 [147]* Pm Прометий	62 150,35 Sm Самарий	63 151,96 Eu Европий	64 157,25 Gd Гадолиний	65 158,924 Tb Тербий	66 162,50 Dy Диспрозий	67 164,930 Ho Гольмий	68 167,26 Er Эрбий	69 168,934 Tm Тулий	70 173,04 Yb Иттербий	71 174,97 Lu Лютеций
Актиноиды**	90 232,038 Th Торий	91 [231] Pa Протактиний	92 238,03 U Уран	93 [237] Np Нептуний	94 [244] Pu Плутоний	95 [243] Am Америций	96 [247] Cm Кюрий	97 [247] Bk Берклий	98 [252]* Cf Калифорний	99 [254] Es Эйнштейний	100 [257] Fm Фермий	101 [257] Md Менделевий	102 [255] No Нобелий	103 [256] Lr Лоуренсий

H_2SO_4 (конц.), окислитель S^{+6}



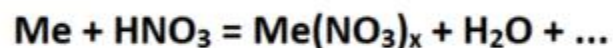


Li, Rb, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Co, Ni, Sn, Pb (H) Cu, Hg, Ag, Pt, Au

активные средней активности малоактивные

← активность, восстановительные свойства усиливаются

Взаимодействие с разбавленной азотной кислотой

 $\text{NH}_4\text{NO}_3, \text{N}_2$

N_2, N_2O

NO

не
реагируют
с азотной
кислотой

Взаимодействие с концентрированной азотной кислотой



N₂O, NO

NO, NO₂

 NO_2

Al, Cr, Fe не реагируют с холодной концентрированной азотной кислотой

Высшая степень окисления совпадает с номером группы элемента (для элементов в главной подгруппе) в короткой форме периодической системы.

Низшая степень окисления равна числу, которое получится, если от номера группы элемента отнять 8.

При определении степеней окисления необходимо использовать следующие правила:

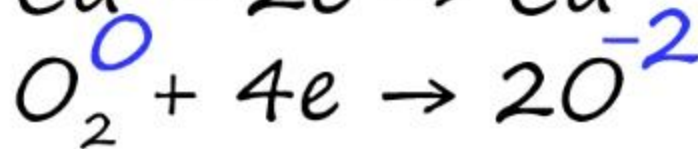
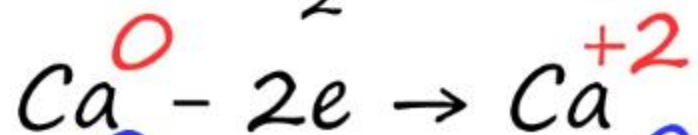
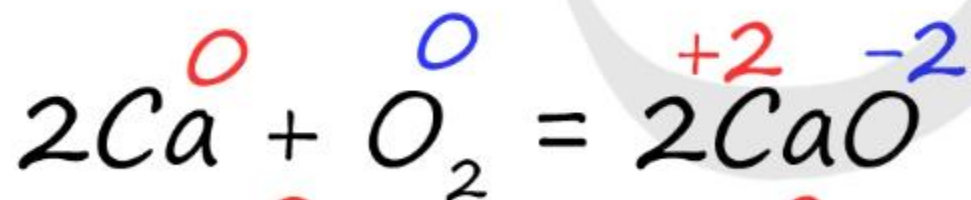
- 1.Элемент в простом веществе имеет нулевую степень окисления;
- 2.Все металлы имеют положительную степень окисления;
- 3.Бор и кремний в соединениях имеют положительные степени окисления;
- 4.Водород имеет в соединениях степень окисления (+1).Исключая гидриды(соединения водорода с металлами главной подгруппы первой-второй групп, степень окисления -1, например Na^+H^-);
- 5.Кислород имеет степень окисления (-2),за исключением соединения кислорода со фтором O^{+2}F^- и в перекисях(H_2O_2 - степень окисления кислорода (-1);
- 6.Фтор имеет степень окисления (-1)

Степени окисления	Элементы
+1	Li, Na, K, Rb, Cs, Ag, H (кроме гидридов)
+2	Be, Mg, Ca, Sr, Zn, Cd, Ba
+3	Al, B
-1	F,{ Cl, Br, I-если соединены с водородом или металлами}
-2	O,{ S, Se, Te-в соединениях с водородом и металлами}
-3	{N, P, As}-в соединениях с водородом и металлами

Металлы			Неметаллы		
№ гр.	Элементы	Степени окисления	№ гр.	Элементы	Степени окисления
I A	все элементы	+1, 0	IV A	C (в органических соединениях от +4 до -4)	+4, +2, 0, -2, -4
II A	все элементы	+2, 0		Si	
III A	все элементы (B - немет. искл.)	+3, 0	V A	N (в оксидах +1, +2, +3, +4, +5)	+5, +3, 0, -3
B - под группы	Ag +1,0 Zn +2,0	+1, +2, 0 +2, +3, 0 +2, +4, 0	VI A	O (в пероксидах -1; +2 в OF ₂)	-2, 0
	Cu, Hg Fe, Co, Ni Pb, Sn		VII A	S, Se, Te	+2, +4, +6, 0, -2
	Cr +2, +3, +6, 0 Mn +2, +4, +6, +7, 0			F Cl, Br, I	-1, 0 +7, +5, +3, +1, 0, -1

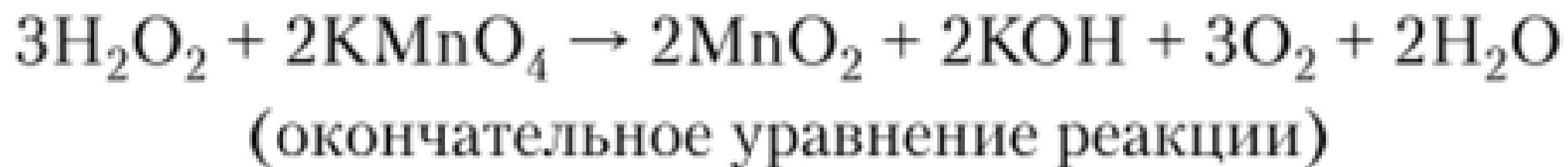
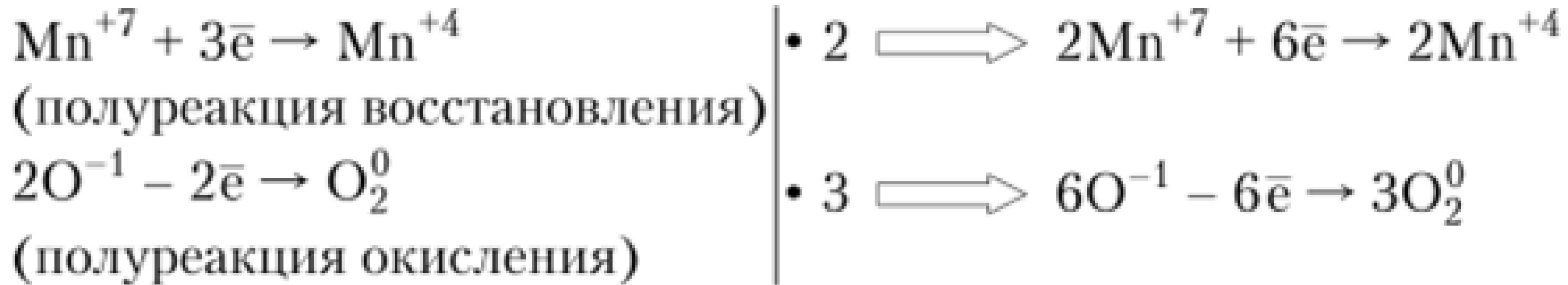
Окислитель

Восстановитель



восстановитель

окислитель



Метод электронного баланса

1. Определяем степени окисления элементов. Находим окислитель и восстановитель.

2. Определяем продукты реакции на основе представлений об ОВР, основных схем ОВР переходов, химических свойств веществ.

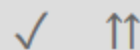
3. Составляем электронный баланс и находим коэффициенты окислителя и восстановителя.

6. Обязательно проверяем число атомов в реагентах и продуктах. Получаем уравнение ОВР.

5. Уравнивать атомы лучше в следующем порядке: сначала расставляем балансовые коэффициенты, затем уравниваем металлы, неметаллы, водород и кислород.

4. Определяем коэффициенты у остальных веществ, уравнивая число атомов в реагентах и продуктах.

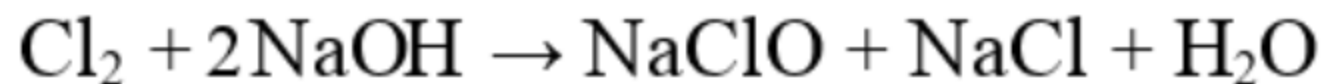
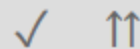
1. Диспропорционирование галогенов в щелочах



3•хлор + 6•гидроксид натрия $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ 5•хлорид натрия + хлорат натрия + 3•вода

Без нагревания преобладает соль с более низкой степенью окисления галогена MeNaIO .

2. Диспропорционирование галогенов в щелочах



хлор + 2•гидроксид натрия $\rightarrow$ гипохлорит натрия + хлорид натрия + вода

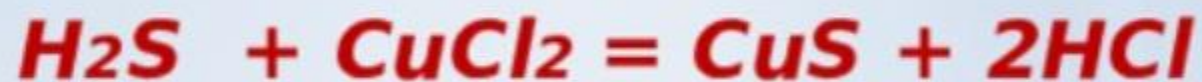
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- ◆ Сероводород — сильный восстановитель.

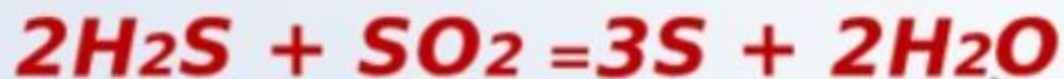
◆ сгорание



◆ взаимодействие с некоторыми солями тяжелых металлов

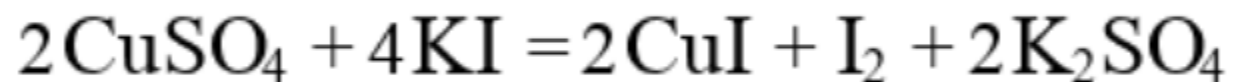
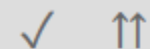


- ◆ взаимодействие с некоторыми неорганическими веществами по реакциям окисления-восстановления



В соединениях медь проявляет две степени окисления: **+1 и +2**.
Первая из них склонна к диспропорционированию и устойчива только в нерастворимых соединениях (Cu_2O , CuCl , CuI и т. п.) или комплексах (например, $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_2]^+$).

1. OBP вместо ионного обмена

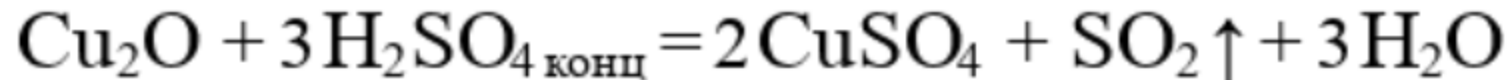
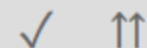


2•сульфат меди(II) + 4•йодид калия = 2•йодид меди(I) + йод + 2•сульфат калия

Йодида меди(II) не существует, реакция дает йодид меди(I).

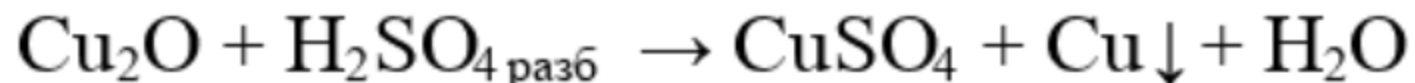
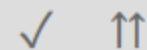
Найдено 2 варианта данной реакции.

1. Окисление не высших оксидов концентрированной серной кислотой



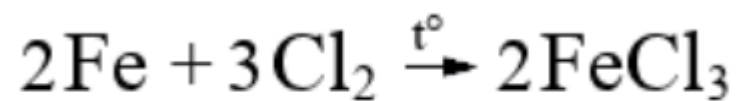
закись меди + 3•серная кислота(конц) = 2•сульфат меди(II) + сернистый газ↑ + 3•вода

2. Диспропорционирование

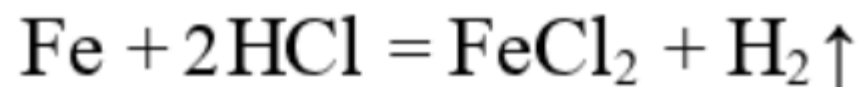


Закись меди + серная кислота(разб) → сульфат меди(II) + медь↓ + вода

Сульфат меди(I) неустойчив в растворе и даже на влажном воздухе.
Поэтому при попытке получить его в растворе медь диспропорционирует на Cu^{2+} и Cu^0 .



2•железо + 3•хлор $\rightarrow$ (t°) $\rightarrow$ 2•хлорид железа(III)



Железо + 2•соляная кислота = хлорид железа(II) + водород↑

Окисление сложных веществ галогенами

✓ ↑↑



2•хлорид железа(II) + хлор = 2•хлорид железа(III)



Обратите внимание! Если среда раствора кислая, то среди продуктов реакции не могут присутствовать основания и основные оксиды, т.к. они взаимодействуют с кислотой. И, наоборот, в щелочной среде исключено образование кислоты и кислотного оксида. Это одна из наиболее частых, и наиболее грубых ошибок.

Перманганат калия^W (KMnO_4) – очень сильный окислитель. Это связано с тем, что марганец в перманганате находится в экстремально высокой степени окисления +7. Это высшая и весьма неустойчивая степень окисления марганца, поэтому перманганат склонен вступать в реакции, в которых **степень окисления** марганца понижается.

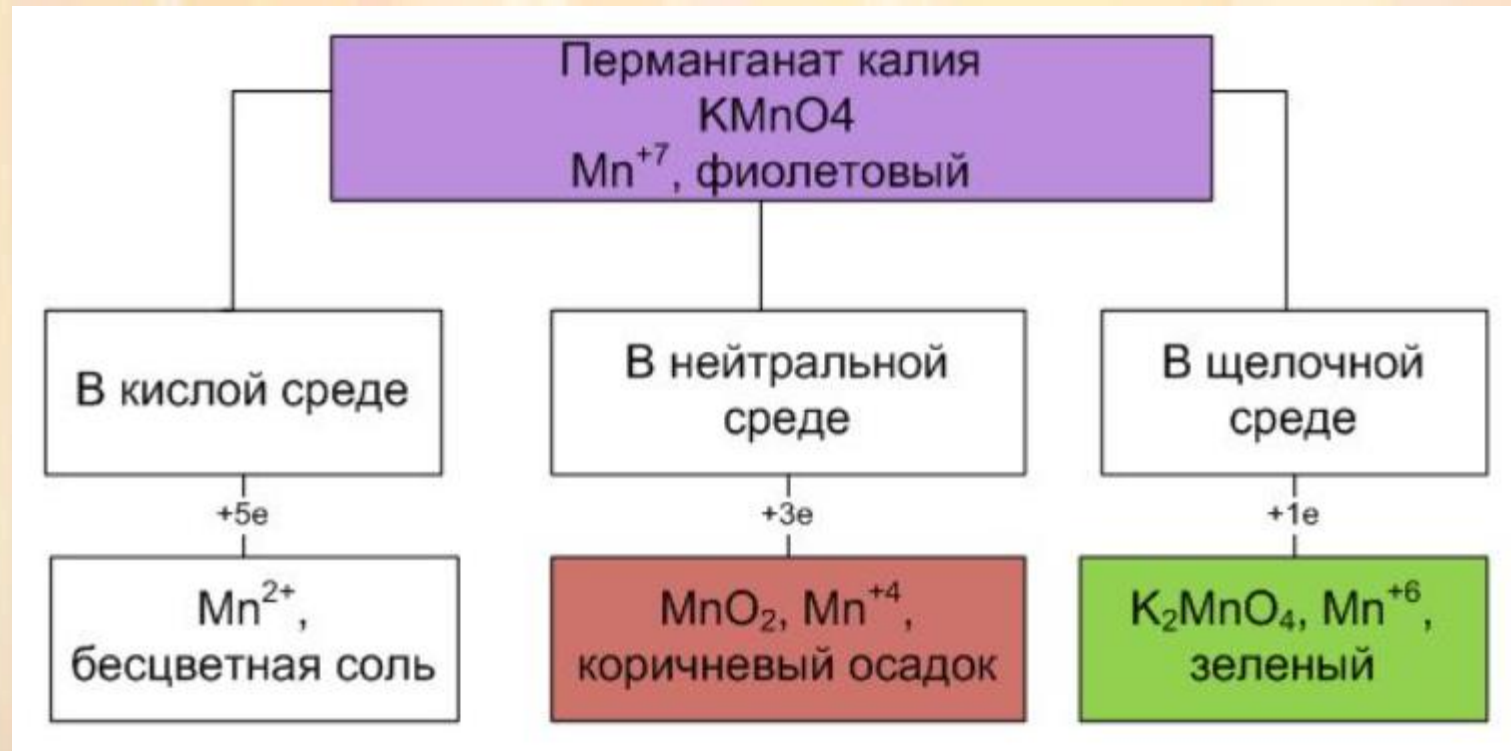
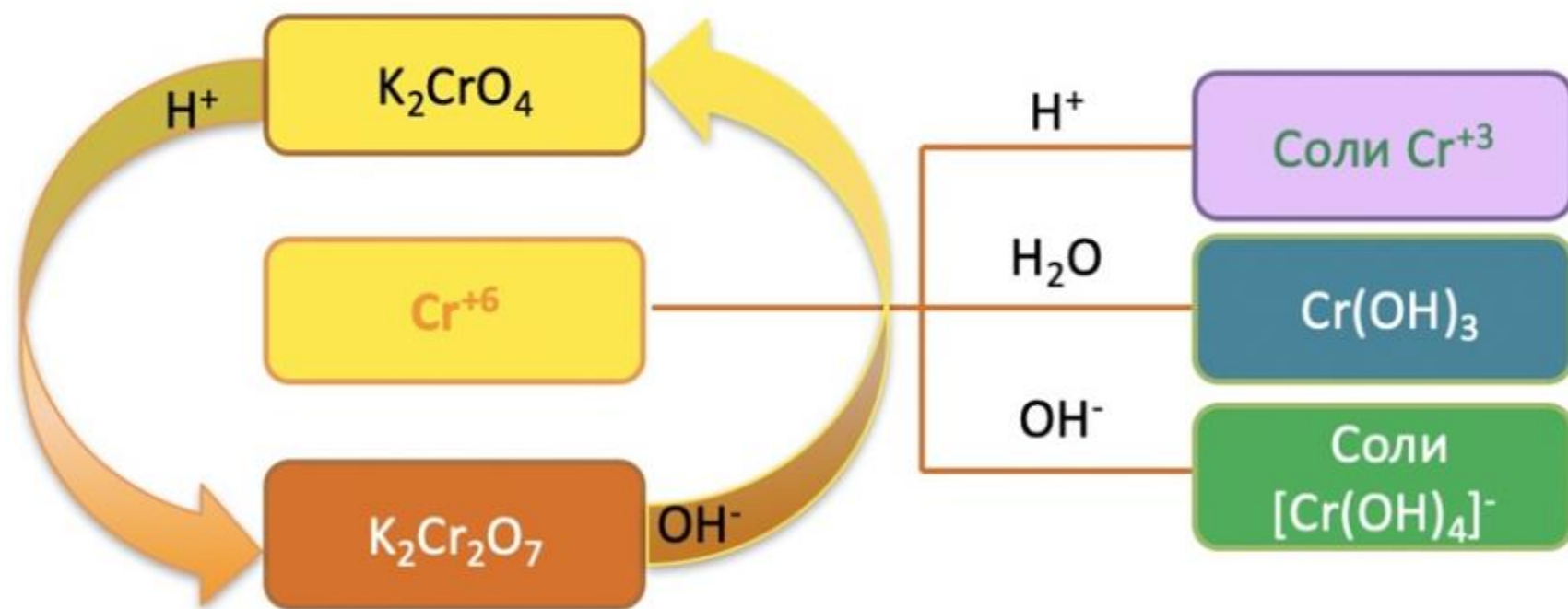


Схема для дихромата калия



Евгения Златоустовская

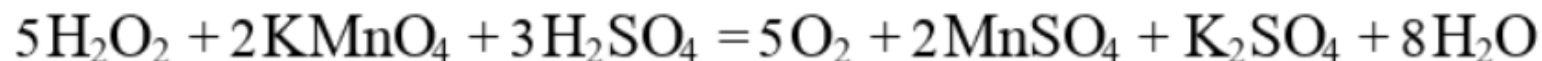
1. Окисление перекисью водорода

✓ ≡ ↑↑



3. Окисление перманганатом в кислой среде

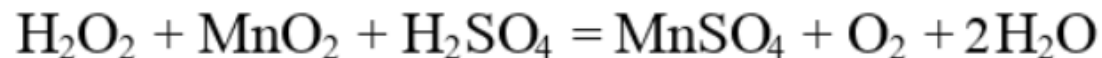
✓ ↑↑



5•пероксид водорода + 2•перманганат калия + 3•серная кислота = 5•кислород + 2•сульфат марганца(II) + сульфат калия + 8•вода

5. Окислительные свойства оксида марганца(IV) в кислой среде*

✓ ↑↑

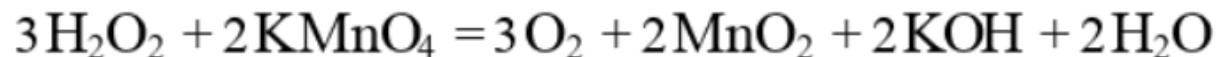


пероксид водорода + оксид марганца(IV) + серная кислота = сульфат марганца(II) + кислород + 2•вода

Подробнее: оксид марганца(IV) (пирролюзит), сульфат марганца(II), кислород.

6. Окисление перманганатом в нейтральной среде

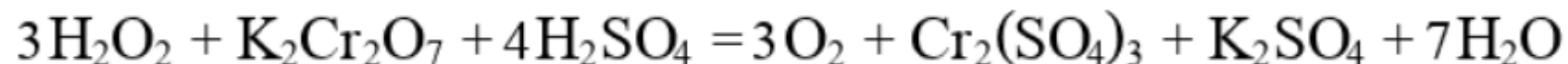
✓ ↑↑



3•пероксид водорода + 2•перманганат калия = 3•кислород + 2•оксид марганца(IV) + 2•гидроксид калия + 2•вода

7. Окисление дихроматами или хроматами*

✓ ↑↑

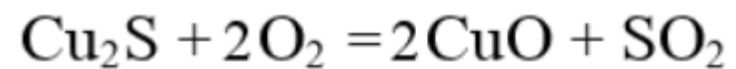


3•пероксид водорода + дихромат калия + 4•серная кислота = 3•кислород + сульфат хрома(III) + сульфат калия + 7•вода

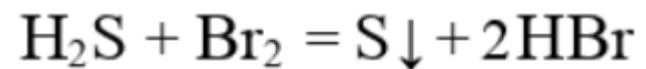
Добавил(а) эту реакцию на сайт **Ренат Кочесок**. Реакция прошла модерацию.

Подробнее: дихромат калия (бихромат калия), кислород, сульфат хрома(III).

Сравнение силы окислителей (кислород сильный, бром слабый)



Сульфид меди(I) + 2•кислород =
= 2•оксид меди(II) + сернистый газ



сероводород + бром =
= сера↓ + 2•бромоводород

Нитриты проявляют окислительно-восстановительную двойственность: в кислой среде они действуют как окислители, превращаясь в нитраты (например, при реакции с иодидом до иода), а в щелочной или нейтральной среде — как восстановители, восстанавливаясь до оксида азота (II) (например, при реакции с перманганатом калия). 

Но не всегда!

В заданиях обратить внимание: изменение степени ОКИСЛИТЕЛЯ или ВОССТАНОВИТЕЛЯ в реакции!